

数理统计期末默写表（补充版）

使用方法：前半部分只看题目默写，所有下划线都要能补出完整公式；本版特意放大了留白与行距，方便手写。写完后翻到后半部分对答案。

第一部分：默写题

一、记号与基本抽样分布

编号	默写题
1	标准正态右尾分位数的定义：若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $P(Z > \underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2	t, χ^2, F 右尾分位数定义分别为： $P(T > \underline{\hspace{2cm}}) = \alpha$ ， $P(V > \underline{\hspace{2cm}}) = \alpha$ ， $P(F > \underline{\hspace{2cm}}) = \alpha$ 。
5	Q^2 与 S^2, S_n^2 的关系： $Q^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7	正态样本方差的抽样分布： $\underline{\hspace{2cm}} \sim \chi^2(\underline{\hspace{2cm}})$ 。
9	单正态总体方差未知时的 t 枢轴量： $\underline{\hspace{2cm}} \sim t(\underline{\hspace{2cm}})$ 。

二、常用分布

编号	默写题
10	χ^2 分布定义：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$ ，则 $\underline{\hspace{2cm}} \sim \chi^2(n)$ 。
11	率参数记号下， $\chi^2(n)$ 等于哪个 Gamma 分布？

- 12 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ (率参数) 的密度:
 $f(x; \alpha, \lambda) = \underline{\hspace{4cm}}$, $x > 0$ 。
-
- 13 Gamma 分布矩公式: $\mathbb{E}X^k = \underline{\hspace{4cm}}$ 。
-
- 13a Gamma 分布的尺度变换: 若 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ (率参数), $c > 0$, 则
 $cX \sim \underline{\hspace{4cm}}$ 。
-
- 13b Gamma 分布转化为卡方分布: 若 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ (率参数), 则
 $\underline{\hspace{4cm}} \sim \chi^2(\underline{\hspace{2cm}})$ 。
-
- 14 若 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, 则 $\mathbb{E}X = \underline{\hspace{2cm}}$, $\text{Var}(X) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
-
- 15 t 分布定义: 若 $X \sim N(0, 1)$, $K \sim \chi^2(n)$ 且独立, 则
 $T = \underline{\hspace{4cm}} \sim t(n)$ 。
-
- 16 两正态总体方差相同但未知时, 合并样本方差
 $S_w^2 = \underline{\hspace{4cm}}$ 。
-
- 17 两正态总体方差相同但未知时, 均值差的 t 枢轴量:
 $\underline{\hspace{4cm}} \sim t(\underline{\hspace{2cm}})$ 。
-
- 18 F 分布定义: 若 $K_1 \sim \chi^2(m)$, $K_2 \sim \chi^2(n)$ 独立, 则
 $\underline{\hspace{4cm}} \sim F(m, n)$ 。
-
- 19 若 $F \sim F(m, n)$, 则 $1/F \sim \underline{\hspace{4cm}}$ 。
-
- 20 两个独立正态总体方差比枢轴量:
 $\underline{\hspace{4cm}} \sim F(m-1, n-1)$ 。
-
- 21 Beta 分布密度: $f(x; a, b) = \underline{\hspace{4cm}}$, $0 < x < 1$ 。
-
- 22 若 $X \sim \text{Beta}(a, b)$, 则 $\mathbb{E}X = \underline{\hspace{2cm}}$,
 $\text{Var}(X) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
-
- 23 Beta-prime 分布密度: $f(x; a, b) = \underline{\hspace{4cm}}$,
 $x > 0$ 。
-
- 24 若 $F \sim F(n, m)$, 则
 $\underline{\hspace{4cm}} F \sim \text{BetaPrime}(\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}})$ 。
-
- 24a 反 Gamma 分布 ($\text{InvGamma}(\alpha, \lambda)$) 密度:
 $f(x; \alpha, \lambda) = \underline{\hspace{4cm}}$, $x > 0$ 。
-

- 24b 反 Gamma 分布的分布函数: 若 $X \sim \text{InvGamma}(\alpha, \lambda)$, 则 $F_X(x) =$ _____。
-
- 24c 反 Gamma 分布的数字特征: $\mathbb{E}X =$ _____ (条件: _____), $\text{Var}(X) =$ _____ (条件: _____)。
-
- 24d Pareto 分布 ($\text{Pareto}(x_m, \alpha)$) 分布函数: $F(x) =$ _____, 其中 $x \geq x_m$ 。
-
- 24e Pareto 分布的密度: $f(x) =$ _____, $x \geq x_m$ 。
-
- 24f Pareto 分布的数字特征: $\mathbb{E}X =$ _____ (条件: _____), $\text{Var}(X) =$ _____ (条件: _____)。
-

三、充分统计量、点估计与 UMVUE

- | 编号 | 默写题 |
|----|--|
| 25 | 指数型分布族形式: $p(\mathbf{x}; \theta) =$ _____。 |
| 26 | 因子分解定理: 若 $p(\mathbf{x}; \theta) =$ _____, 则 $T(\mathbf{X})$ 是充分统计量。 |
| 27 | 指数型分布族样本中一个充分统计量是 _____。 |
| 28 | Bernoulli、几何、指数分布常见充分统计量: $T =$ _____。 |
| 29 | $U(0, \theta)$ 的充分统计量是 _____。 |
| 30 | $N(\mu, \sigma^2)$ 的充分统计量可取 _____。 |
| 31 | 极小充分统计量判别法: 似然比 $p(\mathbf{x}; \theta)/p(\mathbf{y}; \theta)$ 与 θ 无关当且仅当 _____。 |
| 37 | MLE 渐近正态: $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta_0) \xrightarrow{D}$ _____。 |
| 38 | 单个观测 Fisher 信息: $I(\theta) =$ _____。 |
| 39 | Cramer-Rao 下界: 若 $\hat{g}$ 无偏估计 $g(\theta)$, 则 $\text{Var}_\theta(\hat{g}) \geq$ _____。 |

- 41 Rao-Blackwell 改进估计为 _____，且方差 _____。
-
- 42 完全性定义：若 $\mathbb{E}_\theta h(T) = 0, \forall \theta$ ，则推出 _____。
-
- 43 Lehmann-Scheffe 定理：若 T 充分且完全， $\delta(T)$ 是无偏估计，则 $\delta(T)$ 是 _____。
-
- 44 后验密度公式： $\pi(\theta | \mathbf{x}) =$ _____。
-

四、区间估计

编号 默写题

- 46 双侧置信区间定义：
 $P_\theta\{\text{_____}\} \geq$ _____。
-
- 47 方差已知，单正态 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间：
_____。
-
- 48 方差未知，单正态 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间：
_____。
-
- 49 均值已知，单正态 σ^2 的置信区间：_____。
-
- 50 均值未知，单正态 σ^2 的置信区间：_____。
-
- 51 两正态均值差，方差已知。令 $d = \bar{Y} - \bar{X}, \delta = \mu_Y - \mu_X$ ，枢轴量为
_____。
-
- 52 两正态均值差，方差已知。 δ 的置信区间为
_____。
-
- 53 两正态均值差，方差未知但相等。 δ 的置信区间为
_____。
-
- 53a 两正态均值差，方差比 $r = \sigma_X^2 / \sigma_Y^2$ 已知。令 $Q_X = \sum (X_i - \bar{X})^2, Q_Y = \sum (Y_j - \bar{Y})^2$ ，
则 $S_r^2 =$ _____， $\delta = \mu_Y - \mu_X$ 的置信区间为
_____。
-
- 54 两正态均值差大样本近似枢轴量：
_____ $\approx N(0, 1)$ 。
-

55 两正态方差比，均值未知时枢轴量：
 _____ $\sim F(m-1, n-1)$ 。

56 两正态方差比，均值未知时 σ_X^2/σ_Y^2 的置信区间：
 _____。

五、假设检验：正态总体

编号 默写题

57 第一类错误概率： $\alpha(\theta) =$ _____, $\theta \in \Theta_0$ 。

58 第二类错误概率： $\beta(\theta) =$ _____, $\theta \in \Theta_1$ 。

59 功效函数： $g(\theta) =$ _____。

60 水平为 α 的检验要求： _____ $\leq \alpha$ 。

61 单正态均值，方差已知， u 检验统计量： $U =$ _____。

62 u 检验在 $H_0: \mu = \mu_0$ 下的分布： $U \sim$ _____。

63 u 检验右侧、左侧、双侧拒绝域分别为
 _____。

64 单正态均值，方差未知， t 检验统计量： $T =$ _____。

65 t 检验在 $H_0: \mu = \mu_0$ 下的分布： $T \sim$ _____。

66 t 检验右侧、左侧、双侧拒绝域分别为
 _____。

67 单正态方差检验，均值已知，统计量：
 $\chi^2 =$ _____，分布为 _____。

68 单正态方差检验，均值未知，统计量：
 $\chi^2 =$ _____，分布为 _____。

69 χ^2 方差检验右侧、左侧、双侧拒绝域分别为
 _____。

70 两正态均值差，方差已知，检验统计量：

$$U = \underline{\hspace{2cm}}。$$

71 两正态均值差，方差未知但相等，检验统计量：

$$T = \underline{\hspace{2cm}}。$$

72 配对样本均值差，令 $Z_i = \underline{\hspace{2cm}}$ ，统计量为

$$T = \underline{\hspace{2cm}}。$$

73 两正态均值差，大样本或方差不等近似统计量：

$$\underline{\hspace{2cm}} \approx N(0, 1)。$$

74 两正态方差比检验，均值已知，

$$F = \underline{\hspace{2cm}} \sim F(\underline{\hspace{2cm}})。$$

75 两正态方差比检验，均值未知，

$$F = \underline{\hspace{2cm}} \sim F(\underline{\hspace{2cm}})。$$

76 F 检验左侧、右侧、双侧拒绝域分别为

$$\underline{\hspace{2cm}}。$$

六、非参数检验

编号 默写题

77 分位数符号检验中， $Y_i = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 $N^+ = \underline{\hspace{2cm}}。$

78 检验 $H_0: t_p \leq t_0$ vs $H_1: t_p > t_0$ 时， $P(Y_i = 1) \leq \underline{\hspace{2cm}}$ ，拒绝域
 $D = \underline{\hspace{2cm}}。$

79 右侧分位数符号检验的临界值：

$$C^* = \underline{\hspace{2cm}}。$$

80 检验 $H_0: t_p \geq t_0$ vs $H_1: t_p < t_0$ 时，拒绝域 $D = \underline{\hspace{2cm}}$ ，临界值
 $C^* = \underline{\hspace{2cm}}。$

81 双侧分位数符号检验拒绝域： $D = \underline{\hspace{2cm}}。$

82 配对符号检验中， $Z_i = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 $N^+ = \underline{\hspace{2cm}}。$

83	配对符号检验在原假设下，删去零差值后 $N^+ \sim$ _____。
84	配对符号检验双侧拒绝域： $D =$ _____，其中 $d =$ _____。
84a	成对样本符号秩检验中，令 $Z_i =$ _____，删去 _____ 后，对 _____ 排序。
84b	符号秩统计量定义： $W^+ =$ _____， $W^- =$ _____。
84c	H_0 下， W^+ 的精确分布： $P(W^+ = w) =$ _____。
84d	符号秩检验中， W^+ 的均值和方差： $\mathbb{E}W^+ =$ _____， $\text{Var}(W^+) =$ _____。
84e	符号秩检验大样本正态近似统计量： _____ $\approx N(0, 1)$ ；右侧、左侧、双侧拒绝域分别为 _____。
85	连续总体样本的秩向量 $(R_1, \dots, R_n)$ 在所有排列上等可能，每种概率为 _____。
86	Wilcoxon 秩和统计量： $W =$ _____。
87	$H_0 : F = G$ 下，秩和分布： $P(W = i) =$ _____。
88	Wilcoxon 秩和分布的对称中心： _____； W 与 _____ 同分布。
89	若右侧临界值为 c_{right} ，左侧临界值为 $d =$ _____。
90	秩和统计量的大样本均值和方差： $\mathbb{E}W =$ _____， $\text{Var}(W) =$ _____。
91	秩和检验正态近似统计量： $W^* =$ _____ $\approx N(0, 1)$ 。
92	秩和检验大样本右侧、左侧、双侧拒绝域分别为 _____。

七、 χ^2 拟合优度检验

编号	默写题
93	已知分类概率时, 原假设: H_0 : _____, $i = 1, \dots, r$ 。
94	实际频数为 n_i , 理论频数为 _____。
95	Pearson 统计量: $\chi^2 =$ _____。
96	已知分类概率时, 若 H_0 成立, 则 $\chi^2 \xrightarrow{D}$ _____。
97	已知分类概率时, 拒绝域为 $D =$ _____。
98	Pearson 统计量等价计算式: $\chi^2 =$ _____。
99	p 值公式: $p\text{-value} =$ _____。
100	分类概率含 m 个未知参数时, 先估计得到 $\hat{p}_i =$ _____。
101	含未知参数时, Pearson 统计量: $\chi^2 =$ _____。
102	估计 m 个参数后, 自由度为 _____, 拒绝域为 _____。
103	连续分布拟合优度检验中, 把取值范围分成 $A_1, \dots, A_r$, 计算 $p_i =$ _____。
104	理论频数太小时通常要 _____, 一般要求每组理论频数不小于 _____。
105	卡方拟合优度检验两个最容易错的点: 拒绝域一定在 _____; 估计了几个参数就从自由度里 _____。

第二部分：答案

一、记号与基本抽样分布

编号	答案
1	$P(Z > u_\alpha) = \alpha.$
2	$P(T > t_\alpha(k)) = \alpha, P(V > \chi_\alpha^2(k)) = \alpha, P(F > F_\alpha(m, n)) = \alpha.$
5	$Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 = nS_n^2.$
7	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{Q^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$
9	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$

二、常用分布

编号	答案
10	$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$
11	$\chi^2(n) = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right).$
12	$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$
13	$\mathbb{E}X^k = \frac{\Gamma(\alpha + k)}{\lambda^k \Gamma(\alpha)}.$
13a	$cX \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{c}\right).$ 注意这里是率参数，乘以 c 后率参数除以 c 。
13b	$2\lambda X \sim \chi^2(2\alpha).$ 特别地， $\Gamma(\alpha, \lambda)$ 可通过乘 2λ 化为卡方分布。
14	$\mathbb{E}X = \frac{\alpha}{\lambda}, \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$
15	$T = \frac{X}{\sqrt{K/n}} \sim t(n).$
16	$S_w^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}.$
17	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{S_w \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m+n-2).$
18	$\frac{K_1/m}{K_2/n} \sim F(m, n).$

19	$\frac{1}{F} \sim F(n, m).$
20	$\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} \sim F(m-1, n-1).$
21	$f(x; a, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1.$
22	$\mathbb{E}X = \frac{a}{a+b}, \text{ Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$
23	$f(x; a, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}}, \quad x > 0.$
24	$\frac{n}{m}F \sim \text{BetaPrime}\left(\frac{n}{2}, \frac{m}{2}\right).$
24a	$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} e^{-\lambda/x}, \quad x > 0.$
24b	$F_X(x) = P(X \leq x) = P\left(Y \geq \frac{1}{x}\right) = 1 - F_{\Gamma(\alpha, \lambda)}\left(\frac{1}{x}\right),$ 其中 $Y = 1/X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ 。等价地, $\frac{2\lambda}{X} \sim \chi^2(2\alpha).$
24c	$\mathbb{E}X = \frac{\lambda}{\alpha-1},$ 条件是 $\alpha > 1$; $\text{Var}(X) = \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)},$ 条件是 $\alpha > 2.$
24d	$F(x) = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha, \quad x \geq x_m; \text{ 且 } F(x) = 0, \quad x < x_m.$
24e	$f(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq x_m.$
24f	$\mathbb{E}X = \frac{\alpha x_m}{\alpha-1},$ 条件是 $\alpha > 1$; $\text{Var}(X) = \frac{\alpha x_m^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)},$ 条件是 $\alpha > 2.$

三、充分统计量、点估计与 UMVUE

编号	答案
25	$p(x; \theta) = c(\theta) \exp \left\{ \sum_{j=1}^k Q_j(\theta) T_j(x) \right\} h(x).$
26	$p(\mathbf{x}; \theta) = g(T(\mathbf{x}); \theta) h(\mathbf{x}),$ 其中 h 与 θ 无关。
27	$\left(\sum_{i=1}^n T_1(X_i), \dots, \sum_{i=1}^n T_k(X_i) \right).$
28	$T = \sum_{i=1}^n X_i.$
29	$X_{(n)} = \max_i X_i.$

30	$\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2\right)$, 也可取 $(\bar{X}, S^2)$.
31	$T(\mathbf{x}) = T(\mathbf{y})$.
37	$N\left(0, \frac{1}{I(\theta_0)}\right)$.
38	$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log p(X; \theta) \right)^2 \right] = -\mathbb{E}_\theta \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log p(X; \theta) \right]$.
39	$\text{Var}_\theta(\hat{g}) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$.
41	$\mathbb{E}_\theta[\hat{g}(\mathbf{X}) T]$; 方差不增。
42	$P_\theta(h(T) = 0) = 1$.
43	$g(\theta)$ 的唯一 UMVUE。
44	$\pi(\theta \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x} \theta)\pi(\theta)}{\int p(\mathbf{x} \theta)\pi(\theta) d\theta}$.

四、区间估计

编号	答案
46	$P_\theta\{\hat{\theta}_L(\mathbf{X}) \leq \theta \leq \hat{\theta}_U(\mathbf{X})\} \geq 1 - \alpha$.
47	$\left[\bar{X} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$.
48	$\left[\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$.
49	$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}\right]$.
50	$\left[\frac{Q^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{Q^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right]$.
51	$\frac{d - \delta}{\sqrt{\sigma_Y^2/n + \sigma_X^2/m}} \sim N(0, 1)$.
52	$\left[d - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_Y^2}{n} + \frac{\sigma_X^2}{m}}, d + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_Y^2}{n} + \frac{\sigma_X^2}{m}}\right]$.
53	$\left[d - t_{\alpha/2}(m+n-2)S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}, d + t_{\alpha/2}(m+n-2)S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right]$.

53a 设 $r = \sigma_X^2/\sigma_Y^2$ 已知, $d = \bar{Y} - \bar{X}$, $\delta = \mu_Y - \mu_X$, $S_r^2 = \frac{Q_Y + Q_X/r}{m+n-2}$, 则

$$\frac{d - \delta}{S_r \sqrt{1/n + r/m}} \sim t(m+n-2),$$

所以置信区间为 $\left[d - t_{\alpha/2}(m+n-2)S_r \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{r}{m}}, d + t_{\alpha/2}(m+n-2)S_r \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{r}{m}} \right]$.

54 $\frac{d - \delta}{\sqrt{S_X^2/m + S_Y^2/n}} \approx N(0, 1).$

55 $\frac{S_X^2/S_Y^2}{\sigma_X^2/\sigma_Y^2} \sim F(m-1, n-1).$

56 $\left[\frac{S_X^2/S_Y^2}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{S_X^2/S_Y^2}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)} \right].$

五、假设检验：正态总体

编号	答案
57	$\alpha(\theta) = P_\theta(\mathbf{X} \in D).$
58	$\beta(\theta) = P_\theta(\mathbf{X} \notin D).$
59	$g(\theta) = P_\theta(\mathbf{X} \in D).$
60	$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(\mathbf{X} \in D) \leq \alpha.$
61	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$
62	$U \sim N(0, 1).$
63	$\{U > u_\alpha\}; \{U < -u_\alpha\}; \{ U > u_{\alpha/2}\}.$
64	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$
65	$T \sim t(n-1).$
66	$\{T > t_\alpha(n-1)\}; \{T < -t_\alpha(n-1)\}; \{ T > t_{\alpha/2}(n-1)\}.$
67	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n).$
68	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{Q^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$

69	$\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha}(k)\}; \{\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}(k)\}; \{\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}(k)\} \cup \{\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}(k)\}$, 其中 k 为自由度。
70	$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)_0}{\sqrt{\sigma_X^2/m + \sigma_Y^2/n}}.$
71	$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)_0}{S_w \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m + n - 2).$
72	$Z_i = X_i - Y_i; T = \frac{\bar{Z} - (\mu_X - \mu_Y)_0}{S_Z/\sqrt{n}} \sim t(n - 1).$
73	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)_0}{\sqrt{S_X^2/m + S_Y^2/n}} \approx N(0, 1).$
74	$F = \frac{\hat{\sigma}_X^2}{\hat{\sigma}_Y^2} \sim F(m, n)$, 其中 $\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{m} \sum (X_i - \mu_X)^2$, $\hat{\sigma}_Y^2 = \frac{1}{n} \sum (Y_j - \mu_Y)^2$.
75	$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(m - 1, n - 1).$
76	$\{F < F_{1-\alpha}(k_1, k_2)\}; \{F > F_{\alpha}(k_1, k_2)\}; \{F < F_{1-\alpha/2}(k_1, k_2)\} \cup \{F > F_{\alpha/2}(k_1, k_2)\}.$

六、非参数检验

编号	答案
77	$Y_i = \mathbf{1}\{X_i > t_0\}, N^+ = \sum_{i=1}^n Y_i.$
78	$P(Y_i = 1) \leq 1 - p; D = \{N^+ \geq C^*\}.$
79	$C^* = \min \left\{ C \in \mathbb{N} : \sum_{i=C}^n \binom{n}{i} (1-p)^i p^{n-i} \leq \alpha \right\}.$
80	$D = \{N^+ \leq C^*\}; C^* = \max \left\{ C \in \mathbb{N} : \sum_{i=0}^C \binom{n}{i} (1-p)^i p^{n-i} \leq \alpha \right\}.$
81	$D = \{N^+ \leq C_1^*\} \cup \{N^+ \geq C_2^*\}$, 两侧各分 $\alpha/2$.
82	$Z_i = X_i - Y_i, N^+ = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{Z_i > 0\}.$
83	$N^+ \sim B(n', 1/2)$, n' 是非零差值个数。
84	$D = \{N^+ \leq d\} \cup \{N^+ \geq n' - d\}; d = \max \left\{ d_0 : \sum_{k=0}^{d_0} \binom{n'}{k} 2^{-n'} \leq \frac{\alpha}{2} \right\}.$
84a	$Z_i = X_i - Y_i$; 删去 $Z_i = 0$ 的样本后, 对 $ Z_i $ 从小到大排序, 非零差值个数记为 n' .

84b	$W^+ = \sum_{Z_i > 0} R_i, W^- = \sum_{Z_i < 0} R_i$, 其中 R_i 是 $ Z_i $ 的秩。
84c	$P(W^+ = w) = \frac{a_{n'}(w)}{2^{n'}}$, 其中 $a_{n'}(w)$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n'\}$ 的子集秩和等于 w 的个数。
84d	$\mathbb{E}W^+ = \frac{n'(n'+1)}{4}, \text{Var}(W^+) = \frac{n'(n'+1)(2n'+1)}{24}$.
84e	$W_0 = \frac{W^+ - n'(n'+1)/4}{\sqrt{n'(n'+1)(2n'+1)/24}} \approx N(0, 1)$; 右侧 $\{W_0 \geq u_\alpha\}$, 左侧 $\{W_0 \leq -u_\alpha\}$, 双侧 $\{ W_0 \geq u_{\alpha/2}\}$.
85	$1/n!$.
86	$W = \sum_{j=1}^n R_j$, 其中 R_j 是 Y_j 在混合样本中的秩。
87	$P(W = i) = \frac{t_{m,n}(i)}{\binom{m+n}{n}}$.
88	$\frac{n(m+n+1)}{2}$; $n(m+n+1) - W$.
89	$d = n(m+n+1) - c_{\text{right}}$.
90	$\mathbb{E}W = \frac{n(m+n+1)}{2}, \text{Var}(W) = \frac{mn(m+n+1)}{12}$.
91	$W^* = \frac{W - \frac{n(m+n+1)}{2}}{\sqrt{mn(m+n+1)/12}} \approx N(0, 1)$.
92	$\{W^* \geq u_\alpha\}; \{W^* \leq -u_\alpha\}; \{ W^* \geq u_{\alpha/2}\}$.

七、 χ^2 拟合优度检验

编号	答案
93	$H_0: P(A_i) = p_i, i = 1, \dots, r$.
94	np_i .
95	$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$.
96	$\chi^2(r-1)$.
97	$D = \{\chi^2 > \chi_\alpha^2(r-1)\}$.
98	$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{n_i^2}{np_i} - n$.

99	$p\text{-value} = P\{\chi^2(r-1) \geq \chi_{\text{obs}}^2\}.$
100	$\hat{p}_i = p_i(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m).$
101	$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}.$
102	$r - m - 1; \ D = \{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(r - m - 1)\}.$
103	$p_i = P(X \in A_i \mid H_0).$
104	合并相邻组；5.
105	右尾；扣掉几个。